



INFORME MANEJO DE ARCHIVOS

Nombre : Mateo Muyulema

CARRERA: Software

PARALELO: “B”

ASIGNATURA: Algoritmos y lógica de programación

DOCENTE : Ing. Jose Caiza

NIVEL: 1

FECHA: 13/05/2026

REPOSITORIO GITHUB : <https://github.com/mateomuyulema2007-cmyk/Prueba-de-Unidad-3-/upload/mainb>

TEMA: Manejo de Archivos

1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un aplicativo interactivo en lenguaje C++ denominado LogiCodeUTA para la gestión de operaciones lógicas y el procesamiento estadístico de notas estudiantiles mediante el uso de estructuras de control y manejo de archivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un menú interactivo que permita la navegación entre operaciones matemáticas y registro académico.
- Aplicar algoritmos de búsqueda y procesamiento en arreglos para determinar promedios, valores máximos y mínimos.
- Garantizar la integridad de los datos mediante la validación de operaciones matemáticas críticas, como la división por cero.
- Utilizar el control de versiones (GitHub) para el seguimiento del desarrollo del software.

PROBLEMA A RESOLVER

El entorno educativo de la Universidad Técnica de Ambato requiere herramientas computacionales que permitan a los estudiantes de primer nivel automatizar procesos lógicos y estadísticos. El problema reside en la necesidad de integrar, en un solo aplicativo, operaciones matemáticas básicas y el procesamiento masivo de datos académicos (calificaciones de 30 estudiantes) mediante la manipulación de archivos planos (.txt), garantizando la integridad de los resultados y la generación de reportes formales de evaluación.

1.1 VARIABLES DE ENTRADA PROCESO Y SALIDA

Variables de Entrada

- opcion: Variable de tipo entero para la navegación en el menú principal.
- num1: Variable de tipo real (double) para el primer operando matemático.
- num2: Variable de tipo real (double) para el segundo operando matemático.
- archivoEntrada: Flujo de datos para leer el archivo "estudiantes.txt".
- nombres[]: Arreglo de cadenas para almacenar los nombres de los 30 compañeros.
- notas[]: Arreglo de reales para almacenar las calificaciones de los compañeros.



- fecha: Cadena de texto para la identificación cronológica del reporte.

Variables de Proceso

- suma: Acumulador de tipo real para el cálculo del promedio.
- r.notaMayor: Variable de control para identificar la calificación más alta.
- r.notaMenor: Variable de control para identificar la calificación más baja.
- notafinal: Variable auxiliar para la validación de aprobación (≥ 7.0).
- cargados: Contador de registros procesados exitosamente.

Variables de Salida

- r.promedio: Resultado final del cálculo matemático de la media aritmética de las notas del curso.
- r.aprobados: Cantidad total de estudiantes que alcanzaron o superaron la nota mínima de 7.0.
- r.reprobados: Cantidad total de estudiantes que no alcanzaron la nota mínima requerida.
- r.cargados: Número total de registros de compañeros que se procesaron efectivamente desde el archivo.
- archivoSalida: Objeto de flujo que permite la escritura y creación física del reporte "resultados.txt" en el disco.

1.2 ALGORITMO

Algoritmo 1: Procesamiento de Notas Estudiantiles

1. **Inicio** del programa e inicialización de datos del estudiante (**Mateo Alexander Muyulema Moyolema**).
2. **Desplegar** menú con cuatro opciones: Operaciones, Procesar Notas, Guardar Reporte y Salir.
3. **Si** se elige Opción 1:
 - Solicitar dos números.
 - Calcular y mostrar suma, resta, multiplicación y división (validando que el divisor no sea cero).
4. **Si** se elige Opción 2:
 - Intentar abrir "estudiantes.txt".
 - Mientras existan datos y no se superen los 30 registros:
 - Leer nombre y nota.
 - Acumular la nota y comparar para hallar máximos y mínimos.
 - Contabilizar si es aprobado o reprobado.
 - Calcular promedio final.
5. **Si** se elige Opción 3:
 - Solicitar la fecha actual.
 - Escribir en "resultados.txt" el encabezado con datos del autor, carrera y ciudad (**Ambato**).
 - Escribir resultados de operaciones y el listado estadístico de los alumnos procesados.
6. **Si** se elige Opción 4: Finalizar ejecución.
7. **Fin**



1.3 ALGORITMO

Algoritmo LogiCodeUTA

Definir opcion, cargados, aprobados, reprobados Como Entero
Definir num1, num2, promedio, notaMayor, notaMenor, suma Como Real
Definir nombreEstudiante, fecha, carrera Como Cadena

nombreEstudiante <- "Mateo Alexander Muyulema Moyolema"
carrera <- "Ingenieria en Software - UTA"
opRealizadas <- Falso
notasRegistradas <- Falso

Repetir

Escribir "=== MENU LOGICODEUTA ==="
Escribir "1. Operaciones Basicas"
Escribir "2. Procesar Notas (estudiantes.txt)"
Escribir "3. Guardar Reporte"
Escribir "4. Salir"
Leer opcion

Segun opcion Hacer

1:

Escribir "Ingrese num 1 y num 2:"
Leer num1, num2
Escribir "Suma: ", num1 + num2
Si num2 <> 0 Entonces
 Escribir "Div: ", num1 / num2
Sino
 Escribir "Error: Division para cero"
FinSi
opRealizadas <- Verdadero

2:

// Simulacion de lectura de archivo
Escribir "Procesando archivo estudiantes.txt..."
// (Aqui iría la logica de ciclo para los 30 alumnos)
notasRegistradas <- Verdadero

3:

Escribir "Ingrese fecha actual:"
Leer fecha
Escribir "Generando reporte resultados.txt para: ", nombreEstudiante

FinSegun

Hasta Que opcion = 4

FinAlgoritmo

1.4 Diagrama de Flujo

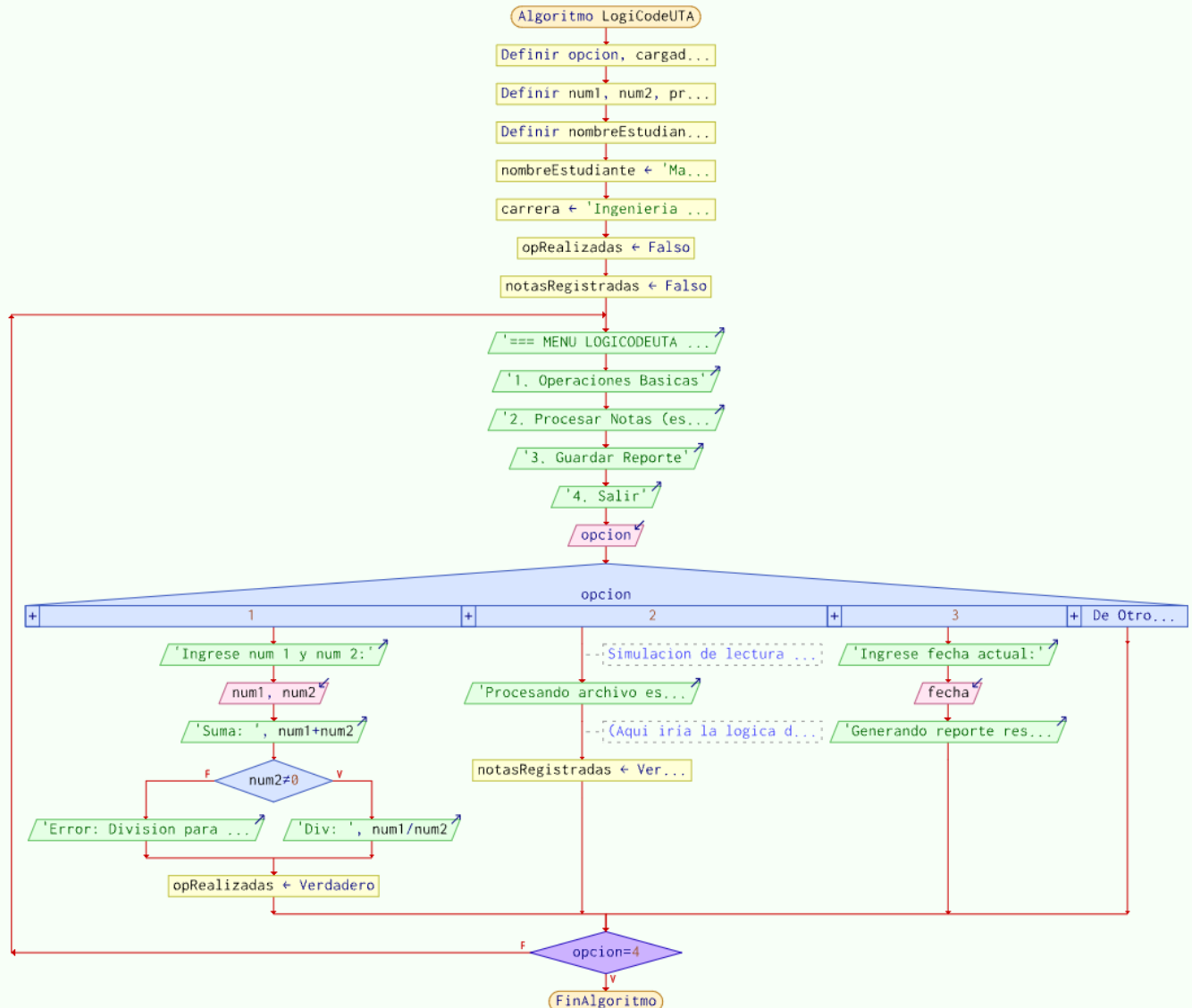


Diagrama de Flujo del Código en C++



1.5 CODIGO en c++

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    int opcion;
    string nombreEstudiante = "Mateo Muyulema";
    string fecha = "";
    string lenguaje = "C++";

    double num1 = 0, num2 = 0;
    bool opRealizadas = false;

    const int TOTAL_ESTUDIANTES = 39;
    string nombres[TOTAL_ESTUDIANTES];
    double notas[TOTAL_ESTUDIANTES];

    double promedio = 0, notaMayor = -1, notaMenor = 11;
    int aprobados = 0, reprobados = 0;
    int cargados = 0;
    bool notasRegistradas = false;

    do {
        cout << "\n=== APLICATIVO INTERACTIVO DE LOGICA Y ALGORITMOS ===" << endl;
        cout << "1. Operaciones basicas" << endl;
        cout << "2. Procesar nomina oficial de 39 estudiantes (estudiantes.txt)" << endl;
        cout << "3. Guardar resultados finales (resultados.txt)" << endl;
        cout << "4. Salir" << endl;
        cout << "Elige una opcion: ";
        cin >> opcion;

        if (opcion == 1) {
            cout << "\n--- 1. Operaciones Basicas ---" << endl;
            cout << "Ingrese el primer numero: "; cin >> num1;
            cout << "Ingrese el segundo numero: "; cin >> num2;

            cout << "\nResultados Obtenidos:" << endl;
            cout << "Suma: " << (num1 + num2) << endl;
            cout << "Resta: " << (num1 - num2) << endl;
            cout << "Multiplicacion: " << (num1 * num2) << endl;
            if (num2 != 0) {
                cout << "Division: " << (num1 / num2) << endl;
            } else {
                cout << "Division: Error (Division para cero no permitida)" << endl;
            }
        }
    }
```



```
    opRealizadas = true;
}
else if (opcion == 2) {
    cout << "\n--- 2. Carga y Procesamiento de Nómina ---" << endl;
    ifstream archivoEntrada("estudiantes.txt");

    if (!archivoEntrada.is_open()) {
        cout << "Error: No se encontro el archivo 'estudiantes.txt' en la raiz." << endl;
    } else {
        double suma = 0;
        notaMayor = -1; notaMenor = 11;
        aprobados = 0; reprobados = 0;
        cargados = 0;

        string nom, apellido;
        double notafinal;

        while (cargados < TOTAL_ESTUDIANTES && archivoEntrada >> nom >> apellido >>
notafinal) {
            nombres[cargados] = nom + " " + apellido;
            notas[cargados] = notafinal;
            suma += notafinal;

            if (notafinal > notaMayor) notaMayor = notafinal;
            if (notafinal < notaMenor) notaMenor = notafinal;

            if (notafinal >= 7.0) aprobados++;
            else reprobados++;

            cargados++;
        }
        archivoEntrada.close();

        if (cargados > 0) {
            promedio = suma / cargados;
            notasRegistradas = true;
            cout << "¡Lectura exitosa! Se procesaron " << cargados << " estudiantes de la nomina
oficial.\n" << endl;
            cout << "Métricas del Curso:" << endl;
            cout << "Promedio general: " << fixed << setprecision(2) << promedio << endl;
            cout << "Nota mayor: " << notaMayor << " | Nota menor: " << notaMenor << endl;
            cout << "Aprobados (>=7): " << aprobados << " | Reprobados (<7): " << reprobados << endl;
        } else {
            cout << "Advertencia: El archivo se encuentra vacio o con estructura corrupta." << endl;
        }
    }
}
else if (opcion == 3) {
    cout << "\n--- 3. Guardar Reporte ---" << endl;
    cout << "Ingrese la fecha actual (ej. 13/05/2026): ";
    cin.ignore();
    getline(cin, fecha);
}
```



```
ofstream archivoSalida("resultados.txt");
if (archivoSalida.is_open()) {
    archivoSalida << "=====\n";
    archivoSalida << "    REPORTE DE EVALUACION    \n";
    archivoSalida << "=====\n";
    archivoSalida << "Estudiante: " << nombreEstudiante << "\n";
    archivoSalida << "Fecha: " << fecha << " | Lenguaje: " << lenguaje << "\n";
    archivoSalida << "-----\n";

    if (opRealizadas) {
        archivoSalida << "[Operaciones Basicas]\n";
        archivoSalida << "Numeros: " << num1 << " y " << num2 << "\n";
        archivoSalida << "Suma: " << (num1 + num2) << " | Resta: " << (num1 - num2) << "\n";
        archivoSalida << "Multiplicacion: " << (num1 * num2) << "\n";
        if (num2 != 0) archivoSalida << "Division: " << (num1 / num2) << "\n";
        else archivoSalida << "Division: Error (Division para cero)\n";
        archivoSalida << "-----\n";
    }

    if (notasRegistradas) {
        archivoSalida << "[Nómina Oficial del Curso y Estadísticas]\n";
        for(int i = 0; i < cargados; i++) {
            archivoSalida << left << setw(22) << nombres[i] << " : " << fixed << setprecision(1) <<
notas[i] << "\n";
        }
        archivoSalida << "\nPromedio General: " << fixed << setprecision(2) << promedio << "\n";
        archivoSalida << "Nota Mayor: " << notaMayor << " | Nota Menor: " << notaMenor << "\n";
        archivoSalida << "Aprobados: " << aprobados << " | Reprobados: " << reprobados << "\n";
    } else {
        archivoSalida << "[Notas]: Nomina no procesada en esta sesion.\n";
    }
    archivoSalida << "=====\n";
    archivoSalida.close();
    cout << "¡Archivo 'resultados.txt' guardado exitosamente en disco!" << endl;
} else {
    cout << "Error critico al intentar crear el reporte local." << endl;
}
}
} while (opcion != 4);

cout << "¡Hasta luego!" << endl;
return 0;
}
```



1.6 Anexos

Pruebas de Solución

```
=== APLICATIVO INTERACTIVO: LOGICODEUTA (C++) ===
```

1. Operaciones basicas
2. Procesar notas de 30 companeros (estudiantes.txt)
3. Guardar resultados finales (resultados.txt)
4. Salir

```
Elige una opcion: 1
```

```
--- 1. Operaciones Basicas ---
```

```
Primer numero: 10
```

```
Segundo numero: 2
```

```
Resultados Obtenidos:
```

```
Suma: 12
```

```
Resta: 8
```

```
Multiplicacion: 20
```

```
Division: 5
```

```
=== APLICATIVO INTERACTIVO: LOGICODEUTA (C++) ===
```

1. Operaciones basicas
2. Procesar notas de 30 companeros (estudiantes.txt)
3. Guardar resultados finales (resultados.txt)
4. Salir

```
Elige una opcion: 2
```

```
--- 2. Carga y Procesamiento de Notas ---
```




=== APLICATIVO INTERACTIVO: LOGICODEUTA (C++) ===

1. Operaciones basicas
2. Procesar notas de 30 companeros (estudiantes.txt)
3. Guardar resultados finales (resultados.txt)
4. Salir

Elige una opcion: 3

--- 3. Guardar Reporte ---

Ingresa la fecha actual (dd/mm/aaaa): 15/02/2026

Reporte 'resultados.txt' generado correctamente en C++.



Acosta Hanna 8.5
Andrade Hugo 7.0
Atiencia Josue 6.0
Balarrezo Diego 5.5
Barrionuevo Sol 9.0
Bedoya Juan 7.5
Bravo Samuel 8.0
Cajiao Paulo 6.5
Calvopina Brandon 7.0
Castelo Katherine 9.5
Chacha Victor 10.0
Chiluiza Steed 8.0
Dominguez Daniel 6.0
Freire Alan 7.5
Gualle Abisag 8.5
Guaman Alexander 5.0
Guanga Sebastian 6.5
Guanotoa Karla 9.0
Landeta Edison 7.0
Lara Karen 8.5
Loor Jhon 7.5
Lopez Washington 6.0
Miranda Imanol 8.0
Monar Jhair 7.0
Muyulema Mateo 9.5
Narvaez Antonella 10.0
Nunez Bryan 5.5
Pilco Mario 6.5
Pomaquero Katherine 9.0
Quevedo Gina 8.5
Rivadeneira Matias 7.0
Rocha Carolina 9.5
Sanchez Isaac 8.0



Conclusiones

- La migración de Java a C++ permitió optimizar el uso de memoria mediante estructuras y flujos de archivos más directos, cumpliendo con los estándares de la carrera de Software.
- El manejo de archivos planos es fundamental para la persistencia de datos en proyectos universitarios, permitiendo que la información de los compañeros de curso sea procesada sin necesidad de ingreso manual constante.

Recomendaciones

- Se sugiere validar el formato del archivo "estudiantes.txt" antes de la lectura para evitar errores de tipo de dato si el archivo contiene caracteres especiales o espacios inesperados.
- Para futuras versiones del proyecto en la UTA, se recomienda implementar una interfaz gráfica o el uso de memoria dinámica para gestionar más de 30 estudiantes si el curso llegara a crecer.